

Python programozás

Általános tudnivalók:

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írd ki a feladat sorszámát és címét (pl.: 1. feladat: Páros számok)!

Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítsd el!

A harmadik feladat megoldásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőrizned, feltételezd, hogy az adatok a leírtaknak megfelelnek!

Atletika

1. feladat: Futóverseny-értékelés

Kérj be a felhasználótól egy versenyző nevét, a futott táv hosszát kilométerben (valós szám) és a teljesített időt órában (valós szám)!

A sebesség kiszámításának módja: távolság / idő (km/óra).

Számítsd ki és írd ki a képernyőre a versenyző átlagsebességét km/h-ban, két tizedesjegy pontossággal! Döntsd el, és írd ki, hogy a versenyző teljesítménye gyaloglásnak, kocogásnak vagy futásnak minősül-e!

A besorolás szabályai:

- 6 km/h alatt: gyaloglás
- 6–12 km/h között: kocogás
- 12 km/h felett: futás

A fájl neve mentéskor: `vezeteknev_keresztnev_futas.py`

(pl.: `kis_bela_futas.py`)!

```
1. feladat: Futóverseny-értékelés
Add meg a versenyző nevét: Kovács Péter
Add meg a futott táv hosszát (km): 10
Add meg a teljesített időt (óra): 0.75
Kovács Péter átlagsebessége: 13.33 km/h
Besorolás: futás
```

```
1. feladat: Futóverseny-értékelés
Add meg a versenyző nevét: Nagy Éva
Add meg a futott táv hosszát (km): 5
Add meg a teljesített időt (óra): 1.2
Nagy Éva átlagsebessége: 4.17 km/h
Besorolás: gyaloglás
```

2. feladat: Versenyző-azonosító generálása

Kérj be a felhasználótól egy versenyző teljes nevét és rajtszámát (egész szám, 1–999 között)!

Készíts saját függvényt (`generate_id`), amely a megadott adatokból egy egyedi azonosítót állít elő az alábbi szabályok szerint:

- A név első betűjének ASCII-kódja, amelyből kivonsz 64-et – ez adja az azonosító első számát
- Ezt követi a rajtszám,
- Majd egy kötőjel,
- Végül 4 véletlenszerű karakter: 2 nagybetű és 2 kisbetű összekeverve.

Példa: Kovács Péter, rajtszám: 42 → azonosító: 1102-tAmB

Amennyiben a név üres, vagy a rajtszám nem 1 és 999 közé esik, jelenjen meg a következő hibaüzenet: *Helytelen adatot adott meg!*

Amennyiben a rajtszámot nem számként adták meg, úgy az *Érvénytelen számot adott meg!* szöveg jelenjen meg!

A fájl neve mentéskor: *vezeteknev_keresztnev_azonosito.py*
(pl.: *kis_bela_azonosito.py*)!

```
2. feladat: Versenyző-azonosító generálása
Add meg a versenyző nevét: Kovács Péter
Add meg a rajtszámot: 42
Az azonosító: 11042-tAmB
```

```
2. feladat: Versenyző-azonosító generálása
Add meg a versenyző nevét: Nagy Éva
Add meg a rajtszámot: 0
Helytelen adatot adott meg!
```

```
2. feladat: Versenyző-azonosító generálása
Add meg a versenyző nevét: Kiss Béla
Add meg a rajtszámot: kettő
Érvénytelen számot adott meg!
```

3. feladat: Atlétikai adatbázis

Az UTF-8 kódolású **atletak.txt** állomány ismert atléták adatait tartalmazza a következő minta szerint:

```
Név&Ország&Szám&Eredmény (mp)&Érem
Usain Bolt&Jamaica&100 m&9,58&arany
Marcell Jacobs&Olaszország&100 m&9,80&arany
...
```

Az adatokat „&” jel választja el. Az első sor a fejléc adatait tartalmazza. Figyelj az adatok típusára!

Olvasd be az UTF-8 kódolású **atletak.txt** állományban lévő adatokat, és tárold azokat egy megfelelő adatszerkezetben! Az alábbi feladatokat oldd meg:

1. Add meg, hány atléta adatait tartalmazza az állomány!
2. Döntsd el, hogy található-e a fájlban holland (Hollandia) versenyző! A keresést addig folytasd, amíg nem találsz holland versenyzőt!
3. Határozd meg és írd ki a leggyengébb eredményt elért 100 méteres futó nevét és idejét!
4. Határozd meg és írd ki két tizedesjegy pontossággal az összes atléta átlagos eredményét!

5. Hozz létre egy **aranyermesek.txt** állományt, amelybe beleírod az aranyérmes atléták nevét és versenyszámát! A minta szerint, legyen fejléc, és a határolójel pontosvessző legyen!

A fájl neve mentéskor: *vezeteknev_keresztnev_atletak.py*

(pl.: *kis_bela_atletak.py*)!

```
3. feladat: Atlétikai adatbázis
Az atléták száma: 12
Található a versenyzők között holland.
A leggyengébb 100 m-es futó: Fred Kerley, idő: 9.84 mp
Az atléták átlagos eredménye: 27.36 mp
```

aranyermesek.txt fájl tartalma:

```
Név;Szám
Usain Bolt;100 m
Marcell Jacobs;100 m
Karsten Warholm;400 m gát
...
```